

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP4 — Maîtriser le Protocole DHCP

Théorie, Configuration et Diagnostic — Windows Server 2003

Élève	MOHAMMED Fahad
Classe	BTS SIO 1ère année — SISR
Établissement	Lycée Dominique Villars — Gap
Serveur utilisé	winserv.domaine.mohammed.com
IP Serveur DHCP	172.30.222.2
Étendue	[172.30.0.0] fahad — Masque 255.255.0.0
Passerelle	172.30.255.254
Date	28 avril 2026

1. Adressage IP privé : statique et dynamique

1.1 — IP Privée Statique

Une adresse IP statique est configurée manuellement par l'administrateur directement sur la carte réseau. Elle ne change jamais sauf intervention humaine.

- Stable et prévisible : indispensable pour les serveurs, imprimantes réseau, routeurs.
- Facilite l'administration réseau et la création de règles de pare-feu.
- Risque de conflit si deux machines reçoivent la même IP manuellement.
- Dans notre TP : le serveur a l'IP statique **172.30.222.2 / 255.255.0.0** — passerelle 172.30.255.254.

1.2 — IP Privée Dynamique

Une adresse IP dynamique est attribuée automatiquement par un serveur DHCP pour une durée limitée appelée bail. À l'expiration, le client renouvelle son bail.

- Gestion centralisée : réduit les erreurs de configuration manuelle.
- Idéale pour les postes clients, smartphones, équipements mobiles.
- Dépendance au serveur DHCP : si le service est indisponible, les clients passent en APIPA.
- Dans notre TP : le client Win7 obtient une IP dans la plage **172.30.0.1 – 172.30.255.254** depuis l'étendue fahad.

Plages IP privées (RFC 1918) utilisées en interne : 10.0.0.0/8 — 172.16.0.0/12 — 192.168.0.0/16.
Notre réseau utilise la plage 172.30.0.0/16.

```
Microsoft Windows [version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.222.2
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254

C:\Documents and Settings\Administrateur>_
```

2. Rôle(s) d'un serveur DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) centralise et automatise la distribution des configurations IP. Notre serveur winserv.domaine.mohammed.com [172.30.222.2] assure les rôles suivants :

- **Attribution automatique d'adresses IP** : fournit IP, masque, passerelle et DNS à chaque client.
- **Centralisation et gestion des baux** : suit les adresses allouées, évite les conflits d'IP.
- **Transmission d'options DHCP** : passerelle 172.30.255.254, serveur DNS, suffixe DNS, etc.
- **Renouvellement des baux** : permet aux clients de conserver ou renouveler leur IP.
- **Réservations et exclusions** : réserve des IP par adresse MAC, exclut des plages pour éviter les conflits.

*[CAPTURE D'ÉCRAN — Console DHCP — serveur winserv.domaine.mohammed.com [172.30.222.2] avec l'étendue [172.30.0.0] fahad ** Actif **]*

3. Débrancher l'ordinateur ou le switch du réseau

Débrancher un commutateur (switch) isole physiquement tous les équipements connectés. Les conséquences immédiates sont :

- **Perte de connectivité réseau** : le client Win7 ne peut plus joindre winserv (172.30.222.2), ni la passerelle (172.30.255.254).
- **Absence de renouvellement DHCP** : si le bail expire, le client perd sa configuration IP valide.
- **Attribution APIPA** : Windows attribue automatiquement une adresse 169.254.x.x/16, signe d'échec de contact avec le serveur DHCP.
- **Isolement de segment** : le serveur DHCP devient inaccessible depuis ce segment.

Objectif pédagogique : débrancher le réseau ou arrêter le service DHCP simule une panne d'infrastructure et permet d'observer le comportement du client sans service DHCP disponible.

4. Démarrage du serveur 2003 et installation du rôle DHCP

Procédure d'installation du rôle Serveur DHCP sous Windows Server 2003 :

1. Allumer la machine virtuelle Windows Server 2003 et se connecter avec le compte Administrateur.
2. Ouvrir Panneau de configuration → Ajout/Suppression de programmes → Ajout/Suppression de composants Windows.
3. Cocher « Services réseau », cliquer sur Détails, puis sélectionner « Protocole DHCP ».
4. Suivre l'assistant d'installation (fournir le chemin des fichiers système si nécessaire).
5. Accéder à Outils d'administration → DHCP pour ouvrir la console de gestion.
6. Créer une nouvelle étendue nommée **fahad** : plage 172.30.0.1 – 172.30.254.254, masque 255.255.0.0.
7. Activer l'étendue → l'état passe à ** Actif ** dans la console.

Bonne pratique : le serveur winserv doit avoir une IP statique (172.30.1.105) avant l'installation du rôle DHCP, et le service doit être autorisé dans le pare-feu (ports UDP 67 et 68).

```
Adresse IP. . . . . : 172.30.1.105
Masque de sous-réseau . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . : 172.30.0.1
Serveur DHCP. . . . . : 172.30.0.10
```

5. Tester l'attribution d'adresse à un poste client

Après la configuration du serveur DHCP winserv [172.30.222.2], on teste l'attribution depuis le poste client Windows 7 :

8. Vérifier que la carte réseau du client Win7 est en « Obtenir une adresse IP automatiquement ».
9. Ouvrir cmd et exécuter **ipconfig /release** pour libérer l'ancienne configuration IP.
10. Exécuter **ipconfig /renew** pour demander une adresse à winserv (172.30.222.2).
11. Vérifier avec ipconfig /all que l'adresse obtenue est bien dans la plage 172.30.x.x et que le serveur DHCP affiché est 172.30.222.2.
12. Sur winserv, console DHCP → Baux d'adresses → confirmer que le bail du client Win7 apparaît.

Résultat attendu après ipconfig /renew :

```
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
  Adresse IPv4. . . . . : 172.30.x.x
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254
  Serveur DHCP. . . . . : 172.30.222.2
  Bail obtenu. . . . . : [date du jour]
  Bail expirant. . . . . : [date + durée bail]
```

```
Adresse IP. . . . . : 172.30.1.105
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.0.1
Serveur DHCP. . . . . : 172.30.0.10
```

6. Désactiver le serveur DHCP et redemander une adresse client

Procédure pour observer le comportement du client Win7 quand le service DHCP est indisponible :

13. Sur winserv : console DHCP → clic droit sur le serveur → Action → **Arrêter**. Ou via services.msc → service « Serveur DHCP » → Arrêter.
14. Sur Win7 : exécuter **ipconfig /release** pour libérer l'adresse actuelle.
15. Exécuter **ipconfig /renew** → la demande échoue, winserv (172.30.222.2) ne répond plus.
16. Observer : le client reçoit une adresse APIPA **169.254.x.x / 255.255.0.0**.

Une adresse 169.254.x.x confirme que le client n'a pas pu joindre winserv. Aucun accès réseau fonctionnel possible dans cet état. Pour récupérer : redémarrer le service DHCP sur winserv, puis relancer ipconfig /renew sur Win7.

7. Différences entre ipconfig /all, /release et /renew

Commande	Fonction	Exemple dans notre TP
ipconfig /all	Affiche toute la configuration réseau : IP, masque, passerelle, serveur DHCP, DNS, adresse MAC, dates du bail.	Vérifier que l'adresse 172.30.x.x a bien été attribuée par le serveur 172.30.222.2
ipconfig /release	Libère l'adresse IPv4 actuelle et annule le bail DHCP. La carte passe en 0.0.0.0.	Libérer l'adresse avant de tester le renouvellement ou simuler une perte de config.
ipconfig /renew	Envoie une requête DHCP au serveur pour obtenir ou renouveler une adresse IP.	Obtenir une nouvelle IP depuis l'étendue [172.30.0.0] fahad sur winserv.

Jeu d'essais — scénario réalisé sur Win7

- **Test 1 — ipconfig /all** : relever l'adresse IP 172.30.x.x, le serveur DHCP 172.30.222.2, les dates du bail.
- **Test 2 — ipconfig /release** : vérifier avec ipconfig que la carte n'a plus d'IP (0.0.0.0).
- **Test 3 — ipconfig /renew** (DHCP actif) : une nouvelle IP 172.30.x.x est attribuée par winserv (172.30.222.2).
- **Test 4 — ipconfig /renew** (DHCP arrêté) : le client obtient une APIPA 169.254.x.x, preuve que winserv est injoignable.

8. Explication des termes DHCP avancés

8.1 — Ajout d'exclusion

Une exclusion est une plage d'adresses IP que le serveur DHCP ne distribuera jamais, même si elle est dans la plage de l'étendue. Cela évite les conflits avec les équipements en IP statique.

- **Dans notre TP : exclure 172.30.222.1 – 172.30.222.10** pour protéger l'IP du serveur (172.30.222.2) et des équipements d'infrastructure.
- Configuration : console DHCP → Étendue fahad → Pool d'adresses → clic droit → Nouvelle plage d'exclusion.
- Toute adresse exclue ne sera jamais attribuée à un client, même si la plage la contient.

8.2 — Durée du bail (Lease Duration)

La durée du bail est la période pendant laquelle un client peut utiliser l'adresse IP attribuée par winserv (172.30.222.2).

- **À 50% du bail** : le client tente de renouveler directement auprès de 172.30.222.2 (unicast).
- **À 87,5% du bail** : si échec, le client diffuse une nouvelle demande (broadcast) à tout serveur DHCP disponible.
- **À 100% du bail** : si toujours pas de réponse, le client libère son IP et passe en APIPA 169.254.x.x.
- Bail court (ex : 1h) : recommandé pour réseaux Wi-Fi publics avec beaucoup de clients temporaires.
- Bail long (ex : 8 jours) : recommandé pour environnements stables comme notre TP en salle.

8.3 — BOOTP (Bootstrap Protocol)

BOOTP est le protocole historique précurseur du DHCP, créé pour permettre à des clients sans disque dur d'obtenir leur configuration IP au démarrage.

- **BOOTP est statique** : il associe une IP fixe à une adresse MAC dans un fichier de configuration.
- **DHCP étend BOOTP** : il ajoute l'attribution dynamique, les baux et les options avancées.
- Dans les propriétés de l'étendue DHCP sous Windows Server, l'option BOOTP assure la compatibilité avec d'anciens équipements utilisant encore ce protocole.
- L'onglet Avancé de la console DHCP permet de configurer si le serveur répond aux clients DHCP uniquement, BOOTP uniquement, ou aux deux.

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre et de mettre en pratique les mécanismes fondamentaux du protocole DHCP dans un environnement Windows Server 2003. J'ai configuré le serveur winserv.domaine.mohammed.com [172.30.222.2] avec l'étendue [172.30.0.0] fahad, et j'ai observé le comportement du client Win7 lors de l'attribution et de la perte du service DHCP.

La différence entre IP statique et dynamique est essentielle : notre serveur winserv utilise une IP statique (172.30.222.2) tandis que les postes clients obtiennent dynamiquement leurs adresses depuis la plage 172.30.x.x. Les commandes ipconfig /all, /release et /renew sont des outils indispensables pour tout administrateur réseau SISR pour diagnostiquer et résoudre les problèmes d'attribution d'adresses IP.